

MULTI-TASKING AND THE BRAIN

Your brain is amazing—but it can't truly do two complex things at once.

A THE MYTH OF MULTI-TASKING

Unless you are one of the three percent of super-taskers, research shows your brain isn't capable of paying close attention to more than one complex task at a time.

Psychiatrist Edward M. Hallowell even describes multi-tasking as "a mythical activity in which people believe they can perform two or more tasks simultaneously as effectively as they can perform one".

MULTI-TASKING = MYTH



B NOT ALL TASKS ARE CREATED EQUAL

You can check your email while eating lunch, or listen to music while walking. But innate activities (walking, chewing, breathing) don't require attention. Complex activities (reading, texting, driving) do.

AUTOMATIC – LOW ATTENTION	COMPLEX – HIGH ATTENTION
Eating	Reading
Walking	Texting
Breathing	Driving
Listening to music	Working

"The brain can perform simultaneous tasks, but attention has capacity limitations."

– Associate Professor Paul E. Dux, University of Queensland



Do one thing at a time, and you'll do it better.

C THE REAL-WORLD COST



In a study of 56,000 drivers at intersections, the majority of drivers talking on their phone failed to stop in accordance with traffic laws—whether using a handheld or hands-free device.

Even with both eyes on the road and both hands on the wheel, performance was impaired.

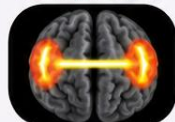
More mistakes are made.

It takes longer to complete each activity.

D WHAT HAPPENS IN THE BRAIN

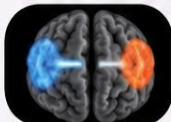
The prefrontal cortex chooses what to pay attention to and coordinates inputs from other brain areas.

FOCUSING ON ONE THING



Right and left sides of the prefrontal cortex work together.

TRYING TO DO TWO THINGS



The sides work independently. The brain switches back and forth.

"We might be in great trouble when we try to juggle more than two tasks, simply because we have only two frontal lobes." – Neuroscientist Etienne Koechlin (INSERM, Paris)

E MEN vs WOMEN? STRATEGY MATTERS.

Women tend to:

- ✓ Plan and search systematically
- ✓ Use better strategies
- ✓ Are more organised and thorough

Men tend to:

- ✗ Jump to it
- ✗ Are less organised
- ✗ Less thorough

"'Nobody can juggle two, never mind three, 'complex' tasks at the same time."

– Professor Keith Laws, University of Hertfordshire

F THE RARE SUPER-TASKERS

A small number of people—about 3%—are "super-taskers". They show less activity in the prefrontal cortex when multi-tasking, suggesting their brains are functioning with a high level of efficiency.

Examples of potential super-taskers:



Pilots of high-performance aircraft



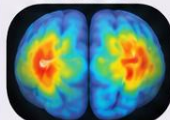
High-end chefs



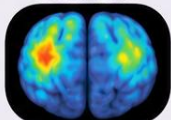
Elite doctors in emergency rooms

BRAIN ACTIVITY DURING MULTI-TASKING

ORDINARY PEOPLE



SUPER-TASKERS



"All other things being equal, we suspect that super-taskers will rise to a top position in any occupation that places a high demand on juggling various tasks." – David Strayer



THE BOTTOM LINE



Multi-tasking has limits. For most of us, doing one thing at a time leads to better focus, fewer mistakes, and better results.

"You are either born with the neural structure that allows you to overcome the usual multi-tasking challenges, or you aren't. Super-taskers' brains are doing something we can't do."

– David Strayer



KNOW YOUR LIMITS. FOCUS YOUR ATTENTION. YOUR BRAIN WILL THANK YOU.



ONE FOCUS. BETTER PERFORMANCE. BETTER LIFE.

READING PASSAGE 2

You should spend about 20 minutes on Questions 14-26, which are based on Reading Passage 2 on the following pages.

Questions 14–19

Reading Passage 2 has six sections, A–F.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i–viii, in boxes 14–19 on your answer sheet.

List of Headings

- i Professions in which super-taskers are likely to be found
- ii The effects of multi-tasking on neurological structure
- iii A distinction between situations when people can and can't multi-task
- iv Real multi-tasking is nearly impossible
- v Multi-tasking and gender
- vi The neurological reasons for struggling to manage more things
- vii The ability to multi-task is determined by people's genes
- viii Gender and the structure of the brain

- 14 Section A
- 15 Section B
- 16 Section C
- 17 Section D
- 18 Section E
- 19 Section F

Multi-tasking and the brain

A Do you think you're a master of multi-tasking? Think again. Unless you are one of the three percent of super-taskers in the population, research shows that your brain isn't capable of paying close attention to more than one complex task at a time. Researchers who study attention say that effective multi-tasking is beyond most of us. Psychiatrist Edward M Hallowell even describes multi-tasking as 'a mythical activity in which people believe they can perform two or more tasks simultaneously as effectively as they can perform one'.

B It is true that you can check your email while eating your lunch, or listen to music while walking. But innate activities like walking, chewing, and breathing do not require you to pay attention, whereas activities such as reading, tapping out a text message, or driving a car do require attention. Why is paying attention to two things at once difficult? 'The brain can perform simultaneous tasks, but attention has capacity limitations,' says Associate Professor Paul E Dux, a cognitive neuroscientist at the University of Queensland in Australia. When you do only one thing at a time, you're better at that task than when you're doing multiple things concurrently.

C Take the classic multi-tasking scenario of talking on a mobile phone while driving - an ill-advised activity that many people believe they have mastered. When David Strayer, Professor of Psychology at the University of Utah in the US, and his team observed 56,000 drivers as they approached an intersection, the majority of drivers who were talking on their phone failed to stop in accordance with traffic laws. And it did not matter if the driver was using a handheld or hands-free device. Even with both eyes on the road and both hands on the wheel, drivers' performance was impaired. Strayer's research shows that performance deteriorates drastically when attention is split between tasks: more mistakes are made and it takes longer to complete each activity.

D The prefrontal cortex is the brain region responsible for choosing what to pay attention to, and for coordinating inputs from other brain areas. By scanning the prefrontal cortex of people while they multi-tasked, scientists at the French Institute of Health and Medical Research in Paris (INSERM) found that when people focused on a single thing, the right and left sides of the prefrontal cortex work together. But when people attempt to perform two things at once, the sides work independently. Neuroscientist Etienne Koechlin says his study demonstrates that while the brain can switch back and forth between two tasks, we might be in great trouble when we try to juggle more than two tasks, simply because we have only two frontal lobes'.

E To the question of whether there is a difference between the sexes, Koechlin's imaging studies uncovered no differences in the ability to switch between tasks in the prefrontal cortices of men or women. But other researchers studying real life scenarios such as finding lost keys, believe there might be some truth to the claim that women are superior multi-taskers. Women have a much better strategy for finding the keys, whereas men tend to jump to it and be far less organised and thorough. 'It's as if they don't stop to reflect and plan for a moment,' says Professor Keith Laws from the University of Hertfordshire in England. But while the ability to develop strategies for coping with the numerous tasks in everyday life could give women an advantage, 'nobody can juggle two, never mind three, "complex" tasks at the same time.'

F However, David Strayer's research uncovered that some rare people possess extraordinary multi-tasking ability. These so-called 'super-taskers' exhibit different patterns of brain activity when multi-tasking compared to ordinary people: they show less activity in the prefrontal cortex during multi-tasking, suggesting their brains are functioning with a high level of efficiency. Strayer thinks that pilots of high-performance aircraft, high-end chefs who can cook several meals at the same time to perfection, and elite doctors in hospital emergency rooms might all be more likely to be super-taskers. "All other things being equal, we suspect that super-taskers will rise to a top position in any occupation that places a high demand on juggling various tasks that demand attention at the same time.'

G The ability to multi-task probably comes down to the DNA you inherit from your parents to a large extent, says Strayer. 'You are either born with the neural structure that allows you to overcome the usual multi-tasking challenges, or you aren't. Super-taskers' brains are doing something we can't do.' All in all, these findings may have very real consequences on our lives.

Questions 20–23

Look at the following statements (Questions 20–23) and the list of researchers below.

Match each statement with the correct researcher, A–E.

Write the correct letter, A–E, in boxes 20–23 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

20 The brain of a good multi-tasker works differently from other people's.

21 The rate of error is considerably higher when people multi-task.

22 People are mistaken in their assumption that they can multi-task.

23 One gender does not seem to pause to consider before taking action.

List of Researchers

- | | |
|---|--------------------|
| A | Edward M Hallowell |
| B | Paul E Dux |
| C | David Strayer |
| D | Etienne Koechlin |
| E | Keith Laws |

Questions 24–26

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 24–26 on your answer sheet.

Super-taskers

Super-taskers are those of us who possess special multi-tasking ability. They can be found in all professions. People who are pilots, chefs and doctors are often super-taskers, and super-taskers are most likely to achieve a 24 _____ that is high on the career ladder. 24. position

Super-taskers typically have to undertake many tasks simultaneously that need their 25 _____. attention

Genes play an important role in having this capability: these people have a special brain 26 _____, which helps them do what we cannot.

Mapping

1. প্রথমে Super tasker, pilot, chefs এই key word গুলো নিয়ে Summary এর location খুঁজতে হবে। যা শেষ দুটি প্যারায় রয়েছে।
2. তারপর নামগুলো Highlight করতে হবে।
3. Summary solve করার পর Name Matching এবং list of Heading একই সাথে solve করার try করতে হবে।

Ans:

14. iv
15. iii
16. vi
17. ii
18. v
19. i
20. C
21. C
22. A
23. E
24. position
25. attention
26. structure

প্রতিটি প্রশ্নের বাংলা ব্যাখ্যা

Questions 14–19 (Matching Headings)

14. Section A → iv. Real multi-tasking is nearly impossible

How to Solve:

প্রথমেই paragraph-এর main idea ধরুন।

এখানে repeated idea: not capable, mythical activity, perform two or more tasks simultaneously

পুরো paragraph বলছে মানুষ আসলে effective multi-tasking করতে পারে না।

ব্যাখ্যা: এই paragraph-এ Edward Hallowell বলেছেন multi-tasking আসলে একটি myth। মানুষ ভাবে তারা একসাথে অনেক কাজ করতে পারে, কিন্তু brain সেটা effectively করতে পারে না।

Ans: iv

15. Section B → iii. A distinction between situations when people can and can't multi-task

How to Solve:

এখানে contrast বা comparison খুঁজুন।

Passage compare করছে: automatic tasks, attention-required tasks

অর্থাৎ কোন situation-এ multi-task করা যায় আর কোনটায় যায় না।

Location: Section B first half.

ব্যাখ্যা: Walking বা chewing-এর মতো কাজ attention ছাড়াই করা যায়। কিন্তু driving বা reading attention চায়। তাই সব কাজ একসাথে করা সম্ভব নয়।

Ans: iii

16. vi – The neurological reasons for struggling to manage more things

Keyword:

“performance deteriorates drastically”

“attention is split between tasks”

“more mistakes are made”

Explanation: এখানে driving এবং phone use-এর example দিয়ে দেখানো হয়েছে যে attention ভাগ হয়ে গেলে performance খারাপ হয় এবং বেশি ভুল হয়।

Approach: যদি paragraph explain করে কেন মানুষ struggle করে বা কেন performance খারাপ হয়, তাহলে “reasons for struggling” ধরনের heading হবে।

[এই প্রশ্নটি উত্তর করার জন্য Process of Elimination পদ্ধতি follow করতে হবে।]

17. Section D → ii

Correct Answer: ii – The effects of multi-tasking on neurological structure

Keyword: prefrontal cortex, right and left sides, work independently, frontal lobes

Explanation:

এই paragraph পুরোপুরি brain structure নিয়ে। Multi-tasking করলে brain-এর different parts কীভাবে কাজ করে তা explain করেছে।

Approach: Brain structure, cortex, lobes, neurological এসব word দেখলে neurological structure heading consider করতে হবে।

18. Section E → v

Ans: v – Multi-tasking and gender

Keyword: difference between the sexes

women are superior multi-taskers

men tend to...

Explanation: এই paragraph-এ নারী ও পুরুষের multi-tasking ability compare করা হয়েছে।

Approach: যদি male vs female comparison থাকে, তাহলে gender heading হবে।

Gender বলায় Male - Female or Man - Woman খেয়াল রাখতে হবে।

19. Section F → i

Ans: i – Professions in which super-taskers are likely to be found

Keyword: pilots, chefs, elite doctors

Explanation:

এখানে specific professions mention করা হয়েছে যেখানে super-taskers বেশি পাওয়া যায়।

Approach: Profession/job examples দেখলে profession-related heading খুঁজবে।

Questions 20–23 (Matching Researchers)

20. The brain of a good multi-tasker works differently from other people's. → C (David Strayer)

How to Solve: works differently → brain activity নিয়ে discussion খুঁজুন।

Section E-তে: different patterns of brain activity

Keyword: different patterns, less activity

Location: Section E (super-taskers part)

ব্যাখ্যা: David Strayer বলেছেন super-taskers-এর brain অন্যদের তুলনায় আলাদা ভাবে কাজ করে।

Ans: C

21. The rate of error is considerably higher when people multi-task. → C (David Strayer)

How to Solve:

rate of error → mistakes-related line খুঁজুন।

Passage-এ: more mistakes are made

Keyword: more mistakes

Location: Section C.

ব্যাখ্যা: Multi-tasking করলে ভুলের সংখ্যা বেড়ে যায়—এটি David Strayer-এর research।

Ans: C

22. People are mistaken in their assumption that they can multi-task. → A (Edward M Hallowell)

How to Solve: mistaken assumption → people wrongly believe something

Section A: mythical activity, people believe

Keyword: people believe, mythical

Location: Section A.

ব্যাখ্যা: মানুষ ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা একসাথে অনেক কাজ করতে পারে।

Ans: A

23. One gender does not seem to pause to consider before taking action. → E (Keith Laws)

How to Solve: does not pause, before taking action, Similar wording খুঁজুন।

Keyword: jump to it, don't stop to reflect

Location: Section E.

ব্যাখ্যা: Keith Laws বলেছেন পুরুষরা অনেক সময় না ভেবেই কাজ শুরু করে দেয়।

Ans: E

Questions 24–26 (Summary Completion)

ONE WORD ONLY rule follow করুন।

24. position

Sentence: achieve a ____ that is high on the career ladder

এখানে noun দরকার।

Location: Section E.

ব্যাখ্যা: Super-taskers career ladder-এ top position পেতে পারে।

‘super-taskers will rise to a top position in any occupation’

সুপার-টাস্কাররা যেকোনো পেশায় শীর্ষ পদে (top position) পৌঁছানোর সম্ভাবনা বেশি।

Ans: position

25. attention

How to Solve:

Sentence: ‘tasks simultaneously that need their ____’

এখানে noun দরকার।

Passage-এ: tasks that demand attention

Keyword: demand attention

Location: Section E.

ব্যাখ্যা: তাদের একসঙ্গে অনেক কাজ করতে হয় যার জন্য মনোযোগ (attention) প্রয়োজন।

Ans: attention

26. structure

How to Solve:

Sentence: special brain ____

Brain-এর পরে noun লাগবে।

Passage-এ exact phrase: neural structure

Location: Section G.

ব্যাখ্যা: Super-taskers-এর বিশেষ brain structure থাকে। জিনের মাধ্যমে তারা একটি বিশেষ স্নায়বিক গঠন (neural structure) নিয়ে জন্মায়, যা তাদের অসাধারণ মাল্টিটাস্কিং ক্ষমতা দেয়।

Ans: structure

Words and Phrases

1. Simultaneous [সিমলটেইনিআস] (adj) - একই সময়ে ঘটছে বা করা হচ্ছে এমন।

Perform simultaneously- একই সময়ে সম্পাদন করা – carry out at the same time

Simultaneous tasks- একই সময়ে করা কাজ – tasks performed together

2. Innate [ই'নেইট] (adj) – সহজাত

Innate activities- স্বাভাবিক/জন্মগত কাজ – natural automatic activities

3. Cognition [কগনিশন] (n) - অবধারণ; বোধ

Cognitive neuroscientist- জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী – scientist studying the brain and thinking processes

4. Intersection [ইন্টারসেকশন] (n) – চৌরাস্তা

Approached an intersection- রাস্তার মোড়ে পৌঁছানো – came near a road crossing

5. Impair [ইম'পেআ(র)] (v) - হানি/ক্ষতি করা; বিকল করা

Performance was impaired- কাজের দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল – performance became worse

6. Deteriorate [ডি'টিআরিআরেইট] (v) -অবনতি ঘটা বা ঘটানো।

Use: The political situation deteriorated quickly.

7. Drastic [ড্রাসটিক] (adj) - তীব্র;

Performance deteriorates drastically- দক্ষতা মারাত্মকভাবে কমে যায় – performance declines severely

8. Split [স্প্লিট] (v) – টুকরা করা

Attention is split between tasks- মনোযোগ বিভিন্ন কাজে ভাগ হয়ে যায় – focus is divided among tasks

9. Cortex [কোর্টেক্স] (n) – বহিরাবরণ

Prefrontal cortex: মস্তিষ্কের সামনের নিয়ন্ত্রণকারী অংশ – front part of the brain responsible for thinking and attention

10. Lobe [লৌব] (n) – কানের লতি।

Frontal lobes- মস্তিষ্কের সামনের খণ্ডসমূহ – front sections of the brain

11. Juggle [জাগল] (v) – ভোজবাজি বা ম্যাজিক দেখানো।

Juggle more than two tasks- দুইটির বেশি কাজ একসাথে সামলানো – manage several tasks simultaneously

juggling various tasks- বিভিন্ন কাজ একসাথে সামলানো – managing many tasks simultaneously

12. Numerous [নিউমারাস] (adj) - বিপুল সংখ্যক

Coping with numerous tasks- অসংখ্য কাজ সামলানো – managing many tasks effectively

13. Elite [এইলীট] (n) - অভিজাত; ক্ষমতা, প্রতিভা অথবা সুযোগ-সুবিধা কারণে সমাজের উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত শ্রেণী;

14. Paying close attention- গভীর মনোযোগ দেওয়া – focusing very carefully

15. Beyond most of us- অধিকাংশ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে – too difficult for most people

16. Mythical activity- কাল্পনিক কার্যকলাপ – something believed to exist but not truly real

17. Tapping out a text message- টাইপ করে মেসেজ লেখা – typing a text message on a phone

18. Multiple things concurrently- একই সাথে অনেক কাজ – several things happening at once

19. **Handheld device-** হাতে ধরে ব্যবহার করা যন্ত্র – device used in the hand
20. **Hands-free device-** হাত ছাড়া ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র – device operated without holding it
21. **Switch back and forth-** বারবার এদিক-ওদিক পরিবর্তন করা – move repeatedly between tasks
22. **Imaging studies-** মস্তিষ্কের স্ক্যানভিত্তিক গবেষণা – brain imaging research
23. **Uncovered no differences-** কোনো পার্থক্য খুঁজে পায়নি – discovered no distinction
24. **Rise to a top position-** উচ্চ অবস্থানে পৌঁছানো – achieve a leading position
25. **Comes down to-** মূলত নির্ভর করে – mainly depends on
26. **DNA you inherit-** বংশগত ডিএনএ – genetic material received from parents
27. **Neural structure-** স্নায়বিক গঠন – structure of the brain's nerve system
28. **Very real consequences** -বাস্তব ও গুরুতর প্রভাব – serious real-life effects

মাল্টি-টাস্কিং এবং মস্তিষ্ক

A

আপনি কি মনে করেন যে আপনি মাল্টি-টাস্কিংয়ের ওস্তাদ? আবার ভেবে দেখুন। গবেষণায় দেখা যায়, যদি আপনি জনসংখ্যার মাত্র তিন শতাংশ 'সুপার-টাস্কার'-এর একজন না হন, তাহলে আপনার মস্তিষ্ক একই সময়ে একাধিক জটিল কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে সক্ষম নয়। মনোযোগ নিয়ে গবেষণা করেন এমন গবেষকরা বলেন যে কার্যকর মাল্টি-টাস্কিং আমাদের অধিকাংশ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড এম. হ্যালোওয়েল এমনকি মাল্টি-টাস্কিংকে “একটি কাল্পনিক কার্যকলাপ” হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা একই সময়ে দুই বা ততোধিক কাজ ঠিক ততটাই কার্যকরভাবে করতে পারে, যতটা তারা একটি কাজ করতে পারে।

B

এটা সত্য যে আপনি দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় ইমেইল দেখতে পারেন, অথবা হাঁটার সময় গান শুনতে পারেন। কিন্তু হাঁটা, চিবানো এবং শ্বাস নেওয়ার মতো স্বাভাবিক কাজগুলোতে মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, অন্যদিকে পড়া, টেক্সট মেসেজ টাইপ করা বা গাড়ি চালানোর মতো কাজগুলোতে মনোযোগ প্রয়োজন হয়। একই সময়ে দুইটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া কেন কঠিন? অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী সহযোগী অধ্যাপক পল ই. ডুক্স বলেন, “মস্তিষ্ক একসাথে বিভিন্ন কাজ করতে পারে, কিন্তু মনোযোগের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।” আপনি যখন একবারে শুধু একটি কাজ করেন, তখন সেই কাজে আপনি বেশি দক্ষ হন, তুলনায় যখন আপনি একই সময়ে একাধিক কাজ করেন।

C

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলার পরিচিত মাল্টি-টাস্কিং পরিস্থিতির কথাই ধরা যাক—এটি একটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ, যদিও অনেক মানুষ মনে করে তারা এটি আয়ত্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড স্ট্রয়ার এবং তার দল যখন ৫৬,০০০ চালককে রাস্তার মোড়ে পৌঁছানোর সময় পর্যবেক্ষণ করেন, তখন দেখা যায় ফোনে কথা বলা অধিকাংশ চালক ট্রাফিক আইন অনুযায়ী গাড়ি থামাতে ব্যর্থ হয়। চালক হাতে ধরা ফোন ব্যবহার করছিলেন নাকি হ্যান্ডস-ফ্রি ডিভাইস ব্যবহার করছিলেন, তা কোনো পার্থক্য তৈরি করেনি। এমনকি দুই চোখ রাস্তার দিকে এবং দুই হাত স্টিয়ারিংয়ে থাকা সত্ত্বেও চালকদের কর্মদক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্ট্রয়ারের গবেষণায় দেখা যায়, যখন মনোযোগ বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তখন কর্মদক্ষতা মারাত্মকভাবে কমে যায়: বেশি ভুল হয় এবং প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগে।

D

প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স হলো মস্তিষ্কের সেই অংশ, যা কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হবে তা নির্বাচন করে এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ থেকে আসা তথ্য সমন্বয় করে। প্যারিসের ফরাসি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (INSERM)-এর বিজ্ঞানীরা মানুষ মাল্টি-টাস্কিং করার সময় তাদের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স স্ক্যান করে দেখেছেন যে, যখন মানুষ একটি বিষয়ের উপর মনোযোগ দেয়, তখন প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের ডান ও বাম অংশ একসাথে কাজ করে। কিন্তু যখন মানুষ একই সময়ে দুইটি কাজ করার চেষ্টা করে, তখন এই দুই অংশ আলাদাভাবে কাজ করে। স্নায়ুবিজ্ঞানী এতিয়েন কোশলিন বলেন, তার গবেষণা দেখায় যে মস্তিষ্ক দুইটি কাজের মধ্যে বারবার পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু যখন আমরা দুইটির বেশি কাজ একসাথে সামলানোর চেষ্টা করি, তখন আমরা বড় সমস্যায় পড়তে পারি, কারণ আমাদের মাত্র দুইটি ফ্রন্টাল লোব রয়েছে।

E

নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না—এই প্রশ্নে কোশলিনের মস্তিষ্ক-চিত্রভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরুষ ও নারীর প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে কাজ পরিবর্তনের সক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। তবে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি, যেমন হারানো চাবি খুঁজে বের করা নিয়ে গবেষণা করা অন্যান্য গবেষকরা মনে করেন যে নারীরা হয়তো সত্যিই তুলনামূলকভাবে ভালো মাল্টি-টাস্কার। নারীরা চাবি খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেক ভালো কৌশল ব্যবহার করে, অন্যদিকে পুরুষরা তাড়াছড়ো করে কাজে নেমে পড়ে এবং অনেক কম গোছানো ও কম বিস্তারিতভাবে কাজ করে। ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিথ লজ বলেন, “এমন মনে হয় যেন তারা এক মুহূর্ত থেমে ভেবে পরিকল্পনা করে না।” তবে দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য কাজ সামলানোর কৌশল তৈরি করার ক্ষমতা নারীদের কিছুটা সুবিধা দিতে পারে বটে, কিন্তু “কেউই একই সময়ে দুইটি, তিনটি তো দূরের কথা, জটিল কাজ দক্ষভাবে সামলাতে পারে না।”

E

তবে ডেভিড স্ট্রীয়ারের গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু বিরল মানুষ অসাধারণ মাল্টি-টাস্কিং ক্ষমতার অধিকারী। এই তথাকথিত “সুপার-টাস্কার”-রা সাধারণ মানুষের তুলনায় মাল্টি-টাস্কিংয়ের সময় ভিন্ন ধরনের মস্তিষ্কীয় কার্যকলাপ প্রদর্শন করে। মাল্টি-টাস্কিংয়ের সময় তাদের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে কম কার্যকলাপ দেখা যায়, যা ইঙ্গিত করে যে তাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছে। স্ট্রীয়ার মনে করেন যে অত্যাধুনিক বিমানের পাইলট, উচ্চমানের শেফ যারা একই সময়ে নিখুঁতভাবে কয়েকটি খাবার রান্না করতে পারেন, এবং হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দক্ষ ডাক্তাররা সুপার-টাস্কার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রাখেন। “অন্যান্য সবকিছু সমান হলে, আমরা মনে করি সুপার-টাস্কাররা এমন যেকোনো পেশায় শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে, যেখানে একই সময়ে মনোযোগ দাবি করা বিভিন্ন কাজ সামলানোর উচ্চ ক্ষমতা প্রয়োজন।”

G

স্ট্রীয়ার বলেন, মাল্টি-টাস্কিং করার ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে আপনি আপনার বাবা-মায়ের কাছ থেকে যে ডিএনএ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন তার ওপর। “আপনি হয় সেই ম্লায়বিক গঠন নিয়ে জন্মেছেন, যা আপনাকে সাধারণ মাল্টি-টাস্কিংয়ের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সাহায্য করে, নয়তো আপনি তা নিয়ে জন্মাননি। সুপার-টাস্কারদের মস্তিষ্ক এমন কিছু করছে যা আমরা করতে পারি না।” সব মিলিয়ে, এই গবেষণালব্ধ তথ্যগুলো আমাদের জীবনে অত্যন্ত বাস্তব প্রভাব ফেলতে পারে।